Heurísticas para o Problema de Orientação Agrupada Generalizada

Gabriel Coelho dos Santos[1], **Inaue Ferreira da Silva**[1], **Kayque Meira Siqueira**[1], **Lucas Fernandes Santos**[1], **Rubens da Cunha Castro**[1]

[1] Instituto de Ciências Exatas
Universidade Federal de Minas Gerais

gabrielcds@ufmg.br, ifs202x@ufmg.br, kayquesiqueira@ufmg.br,

lucasfernandessantos@ufmg.br, rcastro13@ufmg.br

1. Introdução

1.1. Contextualização

O planejamento de rotas é um problema clássico, comumente encontrado em situações nas quais é necessário visitar diferentes locais para realizar certas atividades sob determinadas limitações. Em grande parte desses cenários, não é possível visitar todos os pontos existentes (devido a restrições de tempo, distância percorrida ou outros recursos disponíveis). Nesse sentido, faz-se necessário selecionar de forma estratégica quais locais devem ser visitados e determinar uma ordem viável para essas visitas, buscando maximizar o benefício obtido a partir dos recursos disponíveis.

Essa mesma situação pode ser observada em aplicações que associam a localização física dos usuários com funcionalidades digitais do sistema. Como exemplo disso, existem os jogos de realidade aumentada que levam em conta a localização do dispositivo. Dessa forma, elementos do jogo são distribuídos em posições do mundo real e o deslocamento do jogador passa a fazer parte da própria dinâmica da atividade. Entre esses jogos, destaca-se o Pokémon GO, jogo no qual o jogador encontra e captura Pokémon distribuídos em locais do mundo real, descobertos conforme o usuário percorre diferentes regiões. Dessa maneira, o jogo envolve a interação com os elementos virtuais juntamente com as decisões relacionadas aos locais que devem ser visitados durante sua experiência.

Nesse contexto, este trabalho busca modelar a experiência do jogador de Pokémon GO como um problema formal de planejamento de rotas. Para isso, foi proposta uma heurística capaz de calcular rotas subótimas e viáveis que maximizem os ganhos do jogador, sem violar as restrições de deslocamento inerentes à atividade. A fim de fundamentar essa abordagem, as subseções a seguir detalham a modelagem e a caracterização matemática do problema, bem como as motivações, os objetivos e as justificativas que norteiam esta pesquisa.

1.2. Definição do Problema

Sob esse viés, o deslocamento realizado pelo jogador pode ser modelado como um problema de seleção e planejamento de visitas. Formalmente, o problema abordado neste trabalho pode ser definido através dos seguintes componentes:

- **Dados e Parâmetros de Entrada:** O problema é definido sobre um grafo não-direcionado $G = (V, E)$, com um conjunto de vértices V e arestas E. Cada aresta e possui uma função de distância associada d_e, e cada vértice v visitado confere um prêmio p_v. Também são fornecidos K subconjuntos de vértices (clusters) $C_k \subseteq V$ e um orçamento máximo B estipulado para o comprimento da rota.
- **Decisões a serem tomadas:** A tarefa de otimização consiste em encontrar uma rota não enraizada (sem local de partida/chegada) $T = (V_T, E_T) \subseteq G$. Temos então dois tipos de decisão: se um vértice é visitado ou não, e se uma aresta faz ou não parte da rota.
- **Restrições:** Uma solução deve satisfazer as seguintes condições, oriundas da definição do problema: (i) pelo menos um vértice de cada cluster deve ser visitado; (ii) a distância total percorrida pela rota não pode ultrapassar o orçamento limite B; (iii) cada vértice visitado tenha exatamente duas arestas incidentes (ou seja, nenhum vértice pode ser repetido); (iv) a rota deve terminar no mesmo vértice em que se iniciou; (v) a rota construída não pode conter subciclos desconexos.
- **Função Objetivo:** O objetivo é maximizar a soma total dos prêmios coletados nos vértices visitados pela rota.

1.3. Caracterização do Problema

O Problema de Orientação Agrupada Generalizada (GCOP - *Generalized Clustered Orienteering Problem*), definido formalmente no trabalho "Gotta (efficiently) catch them all: Pokémon GO meets Orienteering Problems" [Álvarez Miranda et al. 2018], é um problema de roteamento que combina características do Problema de Orientação (OP), em que o objetivo é encontrar a melhor rota para visitar um subconjunto de locais de modo a maximizar o lucro ou a pontuação total coletada respeitando um certo limite máximo de comprimento da rota, e do Problema do Caixeiro Viajante Generalizado (GTSP), cuja diferença com o TSP clássico é a presença de clusters no problema e a restrição de que o caixeiro deve visitar pelo menos um ponto de cada grupo. Diferentemente do OP tradicional, no qual é exigido um ponto de partida inicial e fixo, o GCOP adiciona uma camada de generalidade ao não impor uma raiz obrigatória e exigir que grupos de vértices (clusters) sejam atendidos.

Dado que o Problema de Orientação (OP) atua como um caso especial do GCOP (caso exista apenas um cluster de tamanho igual a um contendo o nó raiz) e o OP é reconhecido como NP-difícil, conclui-se formalmente que o GCOP pertence à classe de complexidade NP-difícil. Isso se comprova pois o GCOP original é um problema de otimização (o objetivo é encontrar a melhor rota possível que maximize os prêmios coletados respeitando o limite de distância e a restrição dos clusters), portanto, ele é formalmente classificado como NP-difícil, pois encontrar o valor máximo absoluto é tão complexo que, mesmo se resposta correta for dada, não há como provar em tempo polinomial que não existe uma rota ainda melhor.

Contudo, para fins de curiosidade, se o GCOP for transformado em um problema de decisão — por exemplo, perguntando: "Dado um grafo G, um orçamento de distância B, um prêmio alvo P e um conjunto de K clusters, existe uma rota T que satisfaça simultaneamente todas as seguintes condições?" —, essa versão de decisão seria NP-completa. Afinal, dada uma rota candidata, um algoritmo pode somar as distâncias, verificar os nós visitados e somar os prêmios rapidamente, validando a solução em tempo hábil.

1.4. Motivação

A motivação direta para o estudo do GCOP surge do comportamento e das limitações de jogadores de jogos mobile baseados em realidade aumentada, cujo maior expoente é o Pokémon GO. O estrondoso sucesso comercial do jogo, que alcançou mais de 100 milhões de usuários apenas no seu primeiro mês de lançamento, não apenas transformou a indústria do entretenimento, mas também fomentou negócios paralelos no mundo real, como viagens guiadas de táxi focadas em rotas no jogo e empresas que oferecem serviços de captura para os usuários.

No contexto do GCOP, a dinâmica do jogador é modelada de forma precisa: o usuário frequentemente busca completar sua coleção garantindo a captura de pelo menos um exemplar de espécies específicas, o que é representado pela obrigatoriedade de visitar ao menos um nó de cada *cluster* (conjunto de localizações onde a espécie aparece). Ao mesmo tempo, o jogador deseja maximizar o valor dos monstros capturados durante o percurso, estando sujeito a um limite de esforço rigoroso, que pode ser interpretado como o tempo disponível para jogar, a autonomia da bateria do dispositivo móvel ou até mesmo o limite da franquia de dados. Além disso, a isenção de um ponto de partida fixo é justificada pela própria natureza da atividade: certos mecanismos do jogo exigem que o deslocamento seja feito à velocidade de caminhada e, frequentemente, os jogadores se reúnem em grupos, impossibilitando a definição de uma base de início única (como a casa de um único jogador).

Indo além da esfera do entretenimento, o GCOP revela-se uma modelagem extremamente adequada para diversos problemas práticos operacionais em que se busca conciliar rotas de baixo custo com alta rentabilidade. Algumas dessas aplicações incluem:

- **Gestão de Transporte e Varejo:** Em redes de distribuição, os clientes podem ser segregados em *clusters* de acordo com características como localização geográfica, tipo de cliente ou estrato socioeconômico. O objetivo é encontrar rotas eficientes em distância que garantam a presença da empresa em todas as classes de clientes, maximizando a receita coletada.
- **Distribuição de Manufatura:** Um fabricante pode desejar distribuir produtos para redes varejistas que possuem múltiplos pontos de venda (*clusters*). Visitar apenas um ponto pode ser suficiente, assumindo que o próprio varejista redistribuirá o produto; no entanto, visitar pontos de venda adicionais da mesma rede pode fortalecer o relacionamento comercial e poupar custos para o cliente, gerando um prêmio ou benefício extra ao fabricante.
- **Design de Redes de Serviços:** O modelo se aplica ao planejamento de serviços móveis (como equipes médicas ou postos de coleta itinerantes), onde os *clusters* representam grupos de usuários contidos dentro de um limite de distância. A rota selecionada assegura que os provedores do serviço fiquem próximos o suficiente de cada grupo de usuários, utilizando o prêmio dos nós como uma estimativa da demanda potencial a ser atendida.

1.5. Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver, implementar e avaliar métodos heurísticos eficientes para a resolução do *Generalized Clustered Orienteering Problem* (GCOP). Especificamente, pretende-se propor novas abordagens heurísticas (ou adaptar

heurísticas consagradas) e investigar a hipótese de que essas propostas são capazes de obter resultados competitivos em relação a métodos de controle da literatura.

1.6. Justificativa

O estudo deste problema ganha relevância porque a introdução das restrições de cluster, combinada com a isenção de um ponto de partida fixo, fazem com que o GCOP seja mais complexo e abrangente do que outros problemas consolidados na literatura, como o OP. Atingir os objetivos propostos representa uma avanço significativo na área da otimização combinatória. O trabalho de Álvarez-Miranda et al. (2018) fornece apenas algoritmos exatos sobre a formulação de programação inteira mista do problema, e encontrar heurísticas eficientes para esse problema permitirá fornecer soluções eficientes não apenas para indústrias modernas de tecnologia voltadas ao esporte/entretenimento baseado em geolocalização, mas também para o transporte cotidiano e indústrias logísticas que enfrentam metas de lucratividade em classes segregadas de clientes.

1.7. Organização do Trabalho

O restante deste projeto de pesquisa está organizado de forma a detalhar os passos necessários para a investigação proposta. A Seção 2 apresenta os Trabalhos Relacionados, situando o leitor no estado-da-arte das soluções existentes para o problema em análise. A Seção 3 descreve a Metodologia, contemplando o detalhamento das heurísticas propostas e de controle, o ambiente de experimentação, bem como as hipóteses e as métricas de avaliação. A Seção 4 expõe o Cronograma de trabalho, definindo prazos e a atribuição de responsabilidades para cada membro da equipe. Por fim, a Seção 5 traz as Considerações Finais, seguida pela Seção 6 com as Referências Bibliográficas utilizadas.

References

Álvarez Miranda, E., Luipersbeck, M., and Sinnl, M. (2018). Gotta (efficiently) catch them all: Pokémon go meets orienteering problems. *European Journal of Operational Research*, 265(2):779–794.